STACK TECHNIQUE ET PLAN D'IMPLEMENTATION

PHASE 2 - PRODUCTION ET LANCEMENT

LARAVEL API + PWA/ANDROID + SMS/USSD

Encyclopedie Inclusive Ivoirienne (EII)

Mise en production, application mobile et canaux sans connexion

DOCUMENT TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE

Complement au cahier des charges - Version 1.0 - 2025

INTRODUCTION

Ce document decrit la mise en oeuvre technique de la Phase 2 du projet EII (cahier des charges, section 7 - Roadmap et jalons, mois 7 a 12). Il prend le relais du document "Stack technique Phase 1" et precise ce qui change concretement entre le prototype developpe en local et la version mise en production et ouverte au public.

L'objectif de cette phase est de faire passer l'application d'un prototype local a un service accessible publiquement, avec une application Android, les canaux SMS et USSD operationnels, un mode hors ligne complet et une premiere montee en charge vers 1 000 articles en 5 langues et 50 000 visiteurs par mois.

> *Principe directeur de la Phase 2 : on ne reecrit pas l'application. Le socle Laravel developpe en Phase 1 est conserve et etendu : mise en production sur un serveur reel, ouverture d'une API pour l'application mobile, ajout des canaux SMS et USSD, et introduction progressive des briques encore absentes (recherche avancee, stockage distant, mise en cache).*

1. ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION

1.1 Hebergement

- **Serveur :** un serveur prive virtuel (VPS) sous Ubuntu Server, dimensionne pour la charge cible de la phase (50 000 visiteurs par mois), avec possibilite d'augmenter les ressources sans changement d'architecture
- **Serveur web :** Nginx associe a PHP-FPM, remplace le serveur Apache integre a XAMPP utilise en Phase 1, pour de meilleures performances en production
- **Nom de domaine et certificat :** domaine officiel du projet, avec certificat HTTPS gratuit via Let's Encrypt et renouvellement automatique
- **Environnements separes :** un environnement de production (public) et un environnement de test (prive), utilisant chacun leur propre base de donnees

1.2 Deploiement

Le code source, deja versionne avec Git depuis la Phase 1, est deploye sur le serveur de production via un script de deploiement simple ou un outil dedie (par exemple Laravel Forge ou Deployer). Chaque mise a jour suit un enchainement verifie : recuperation du code, installation des dependances, execution des migrations, puis remise en service, sans interruption prolongee du site.

2. STACK TECHNIQUE RETENUE POUR LA PHASE 2

La majorite des choix de la Phase 1 sont conserves. Les evolutions portent sur l'hebergement, l'ouverture d'une API, l'ajout de services externes et le renforcement de la fiabilite.

Couche	Technologie	Evolution par rapport a la Phase 1
Serveur	VPS Ubuntu + Nginx + PHP-FPM	Remplace XAMPP, utilise uniquement en local
Backend	Laravel 11 (inchange)	Meme framework, code etendu avec une couche API
API mobile	Laravel Sanctum (jetons d'acces)	Nouveau : permet a l'application Android de consommer les donnees
Base de donnees	MySQL gere (sauvegardes automatisees)	Meme moteur qu'en Phase 1, desormais heberge et sauvegarde
Cache et files d'attente	Redis	Nouveau : accelere les pages frequentes, gere l'envoi differe des SMS
Recherche	Meilisearch (auto-heberge sur le meme serveur)	Remplace les requetes SQL simples de la Phase 1

Couche	Technologie	Evolution par rapport a la Phase 1
Stockage des medias	Cloudflare R2 (compatible S3) + CDN	Remplace le stockage sur disque local
Application mobile	PWA installable, empaquetee en application Android	Nouveau : reutilise le site web plutot que de le reecrire
SMS et USSD	Africa's Talking (API)	Nouveau : canal d'acces sans connexion internet
Paiement mobile	CinetPay (Orange Money, MTN Money, Moov Money)	Nouveau : prepare les offres payantes de la Phase 3
Supervision	Laravel Telescope (dev) et logs centralises	Nouveau : suivi des erreurs et des performances en production

3. OUVERTURE D'UNE API (BACKEND POUR L'APPLICATION MOBILE)

L'application Laravel developpee en Phase 1 servait uniquement des pages web (Blade). La Phase 2 ajoute une couche d'API REST, authentifiee par jetons via Laravel Sanctum, qui alimente a la fois l'application Android et, plus tard, l'application iOS.

Point d'acces	Methode	Description
/api/v1/articles	GET	Liste paginee des articles, avec filtres par langue et region
/api/v1/articles/{slug}	GET	Detail complet d'un article, avec ses traductions et medias
/api/v1/search	GET	Recherche via Meilisearch, avec tolerance aux fautes
/api/v1/auth/login	POST	Authentification et emission d'un jeton d'acces
/api/v1/articles	POST	Creation d'un brouillon depuis l'application mobile
/api/v1/sync	GET	Recuperation du contenu a mettre en cache pour le mode hors ligne

Les vues web existantes (Blade) restent en place pour les visiteurs du site ; l'API est un ajout, pas un remplacement, ce qui evite de dupliquer la logique metier deja ecrite en Phase 1.

4. APPLICATION ANDROID

Plutot que de developper une application Android entierement separee (ce qui demanderait une equipe et un langage differents), la Phase 2 retient une approche pragmatique : le site est construit comme une application web progressive (PWA), puis empaquete pour le Play Store a l'aide d'une Trusted Web Activity (outil Bubblewrap). Cette approche reutilise entierement le travail deja realise sur le site web.

- **Manifeste de l'application :** fichier manifest.json definissant le nom, l'icone, les couleurs et le comportement plein ecran de l'application
- **Service worker :** script Javascript qui met en cache les pages et ressources consultees, condition necessaire au mode hors ligne
- **Empaquetage Android :** generation d'un fichier .aab a partir du site web via Bubblewrap, publiable directement sur le Google Play Store
- **Notifications :** integration des notifications push web, relayees sur Android sans code natif supplementaire

Cette approche est reevaluee en Phase 3 : si des besoins specifiques a l'iOS ou des fonctionnalites materielles avancees l'exigent, une migration vers React Native reste possible sans perdre le travail deja effectue sur l'API.

5. MODE HORS LIGNE COMPLET

Le mode hors ligne repose entierement sur les mecanismes standards du web moderne, deja prepares par l'architecture PWA du module precedent.

- **Mise en cache des articles consultes :** chaque article visite est automatiquement conserve pour une lecture hors connexion ulterieure
- **Telechargement par region :** l'utilisateur peut choisir de telecharger l'ensemble des articles d'une region pour une consultation hors ligne complete
- **Synchronisation differee :** les contributions redigees hors connexion sont mises en file d'attente localement puis envoyees des que la connexion revient
- **Indicateur de statut :** l'interface signale clairement si le contenu affiche est en ligne ou provient du cache local

6. INTEGRATION SMS ET USSD

Les canaux SMS et USSD s'appuient sur l'API d'Africa's Talking, integree cote Laravel via des jobs en file d'attente (Redis) et des routes dediees.

- **SMS :** un utilisateur envoie un mot-cle a un numero court ; Laravel recoit la requete via un webhook, recherche l'article correspondant et renvoie un resume de 160 caracteres
- **USSD :** composition d'un code court (par exemple *123#) ouvrant un menu interactif multi-niveaux, entierement gere par une machine a etats codee dans un controleur Laravel dedie
- **Traitement asynchrone :** l'envoi effectif des SMS est mis en file d'attente via Redis, pour ne jamais bloquer une reponse utilisateur
- **Suivi des couts :** chaque echange SMS ou USSD est journalise, afin de suivre la consommation aupres du fournisseur

7. RECHERCHE AVANCEE (MEILISEARCH)

La recherche par requetes SQL simples de la Phase 1 atteint ses limites des que le volume de contenu augmente et que plusieurs langues doivent etre interrogees simultanement. La Phase 2 introduit Meilisearch, un moteur de recherche libre, auto-heberge sur le meme serveur que l'application.

- **Indexation automatique :** chaque creation ou modification d'article met a jour l'index de recherche via Laravel Scout (pilote Meilisearch)
- **Tolerance aux fautes de frappe :** les recherches restent pertinentes meme en cas de faute de saisie, utile pour les noms propres et les termes en langues locales
- **Recherche multilingue :** chaque traduction d'un article est indexee separement, ce qui permet de retrouver un contenu quelle que soit la langue saisie
- **Filtres combines :** recherche croisee avec les filtres de region, de theme et de type de media

8. STOCKAGE DES MEDIAS ET DIFFUSION (CDN)

Le stockage local utilise en Phase 1 est remplace par un stockage objet distant, compatible avec le protocole S3, afin de securiser les fichiers et d'ameliorer la vitesse de chargement pour les visiteurs.

- **Cloudflare R2 :** stockage des images, audios et videos, a moindre cout et sans frais de sortie de donnees
- **Distribution via CDN :** les fichiers sont servis depuis des serveurs proches geographiquement des visiteurs, ce qui reduit les temps de chargement
- **Migration des fichiers existants :** une commande Laravel dediee transfere les fichiers deja presents en local vers le nouveau stockage, sans interruption de service

9. SECURITE, SAUVEGARDES ET SUPERVISION

• **HTTPS obligatoire :** l'ensemble du trafic est chiffre, avec redirection automatique depuis les adresses non securisees

• **Sauvegardes automatisees :** la base de donnees et les fichiers de configuration font l'objet d'une sauvegarde quotidienne, conservee plusieurs semaines

• **Limitation du taux de requetes :** les points d'acces de l'API sont proteges contre les abus grace au systeme de limitation integre a Laravel

• **Journalisation centralisee :** les erreurs applicatives sont collectees et consultables, pour un diagnostic rapide en cas d'incident

• **Surveillance de disponibilite :** un service externe verifie regulierement que le site reste accessible et alerte l'equipe en cas de panne

10. ETAPES D'INTEGRATION - METHODOLOGIE

Le passage de la Phase 1 a la Phase 2 suit huit etapes successives, chacune verifiee avant de passer a la suivante.

Etape	Contenu	Livrable verifiable
1. Mise en production	Configuration du VPS, installation de Nginx, PHP-FPM et MySQL, deploiement de l'application existante	Le site developpe en Phase 1 est accessible publiquement via un nom de domaine
2. Ouverture de l'API	Installation de Laravel Sanctum, creation des points d'acces prioritaires (articles, recherche, authentification)	L'API repond correctement a des appels de test
3. Recherche avancee	Installation de Meilisearch sur le serveur, configuration de Laravel Scout, indexation du contenu existant	Une recherche multilingue avec tolerance aux fautes fonctionne
4. Stockage distant des medias	Configuration de Cloudflare R2, migration des fichiers existants, bascule des nouveaux televersements	Les medias se chargent depuis le CDN sans erreur
5. Application PWA et Android	Ajout du manifeste et du service worker, tests du mode hors ligne, empaquetage via Bubblewrap	Application installable sur un telephone Android, avec lecture hors ligne
6. Integration SMS et USSD	Souscription au service Africa's Talking, developpement des routes et de la machine a etats USSD	Un SMS ou une session USSD de test retourne la reponse attendue
7. Renforcement de la fiabilite	Mise en place des sauvegardes automatisees, de la supervision et de la limitation du taux de requetes	Une sauvegarde recente est restaurable ; une alerte de panne fonctionne
8. Tests de charge et ouverture publique	Tests simulant plusieurs milliers de visiteurs simultanes, ajustements de configuration, communication de lancement	La plateforme tient la charge cible de 50 000 visiteurs par mois

11. CE QUI CHANGE CONCRETEMENT DEPUIS LA PHASE 1

Phase 1 (local)	Phase 2 (production)
XAMPP (Apache local)	VPS avec Nginx et PHP-FPM
Base MySQL locale, sans sauvegarde	Base MySQL hebergee, avec sauvegardes quotidiennes
Fichiers stockes sur le disque local	Fichiers stockes sur Cloudflare R2, distribues par CDN
Recherche par requetes SQL simples	Recherche via Meilisearch, tolerante aux fautes
Application accessible uniquement en local	Site public, application Android installable
Aucun canal SMS ou USSD	SMS et USSD operationnels via Africa's Talking
Pas de mode hors ligne	Mode hors ligne complet via PWA et service worker
Pas de supervision	Journalisation, sauvegardes et surveillance de disponibilite

12. LIMITES DE LA PHASE 2 ET TRANSITION VERS LA PHASE 3

La Phase 2 reste dimensionnee pour un lancement public progressif. Certaines limites assumees seront levees lors de la Phase 3, lorsque le volume de contenu et d'utilisateurs augmentera significativement.

Limite en Phase 2	Evolution prevue en Phase 3
Un seul serveur VPS pour l'ensemble de l'application	Repartition de charge sur plusieurs serveurs, montee a l'echelle automatique
Application Android uniquement (PWA empaquetee)	Application iOS native ou via React Native, en fonction des besoins identifies
Base de donnees MySQL unique	Evaluation d'une migration vers PostgreSQL avec PostGIS si les besoins geospatiaux avances le justifient
Marketplace et formations certifiantes non presentes	Ouverture de la place de marche et des formations certifiantes (cahier des charges, section 3.7)
Gamification limitee (points et badges de base)	Parcours certifiants complets et defis communautaires avances

Ce document decrit exclusivement la mise en oeuvre technique de la Phase 2. L'architecture cible de long terme (Phase 3 et suivantes) reste celle definie dans le cahier des charges principal, section 4 - Specifications techniques.